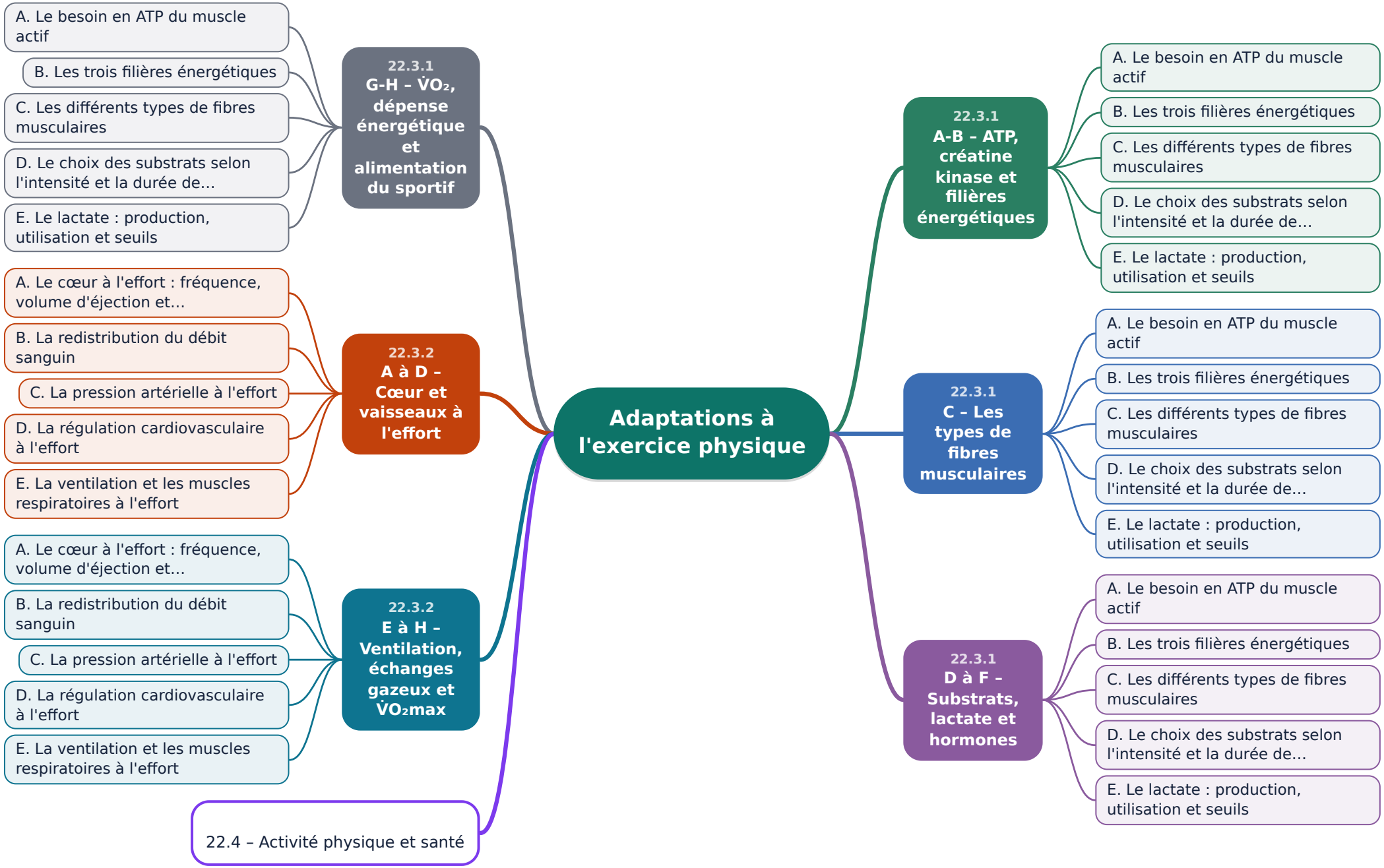

Adaptations à l'exercice physique
22.3.1 G-H – V̇O₂, dépense énergétique et alimentation du sportif
A. Le besoin en ATP du muscle actif
B. Les trois filières énergétiques
C. Les différents types de fibres musculaires
D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de...
E. Le lactate : production, utilisation et seuils
22.3.2 A à D – Cœur et vaisseaux à l'effort
A. Le cœur à l'effort : fréquence, volume d'éjection et...
B. La redistribution du débit sanguin
C. La pression artérielle à l'effort
D. La régulation cardiovasculaire à l'effort
E. La ventilation et les muscles respiratoires à l'effort
22.3.2 E à H – Ventilation, échanges gazeux et V̇O₂max
A. Le cœur à l'effort : fréquence, volume d'éjection et...
B. La redistribution du débit sanguin
C. La pression artérielle à l'effort
D. La régulation cardiovasculaire à l'effort
E. La ventilation et les muscles respiratoires à l'effort
22.4 – Activité physique et santé
22.3.1 A-B – ATP, créatine kinase et filières énergétiques
A. Le besoin en ATP du muscle actif
B. Les trois filières énergétiques
C. Les différents types de fibres musculaires
D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de...
E. Le lactate : production, utilisation et seuils
22.3.1 C – Les types de fibres musculaires
A. Le besoin en ATP du muscle actif
B. Les trois filières énergétiques
C. Les différents types de fibres musculaires
D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de...
E. Le lactate : production, utilisation et seuils
22.3.1 D à F – Substrats, lactate et hormones
A. Le besoin en ATP du muscle actif
B. Les trois filières énergétiques
C. Les différents types de fibres musculaires
D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de...
E. Le lactate : production, utilisation et seuils

22.3.1 A-B – ATP, créatine kinase et filières énergétiques

Le plan du cours

- A. Le besoin en ATP du muscle actif
- B. Les trois filières énergétiques
- C. Les différents types de fibres musculaires
- D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort
- E. Le lactate : production, utilisation et seuils
- F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie
- G. Consommation d'O_2, dépense énergétique, fatigue et entraînement
- H. Applications : l'alimentation du sportif

Définitions

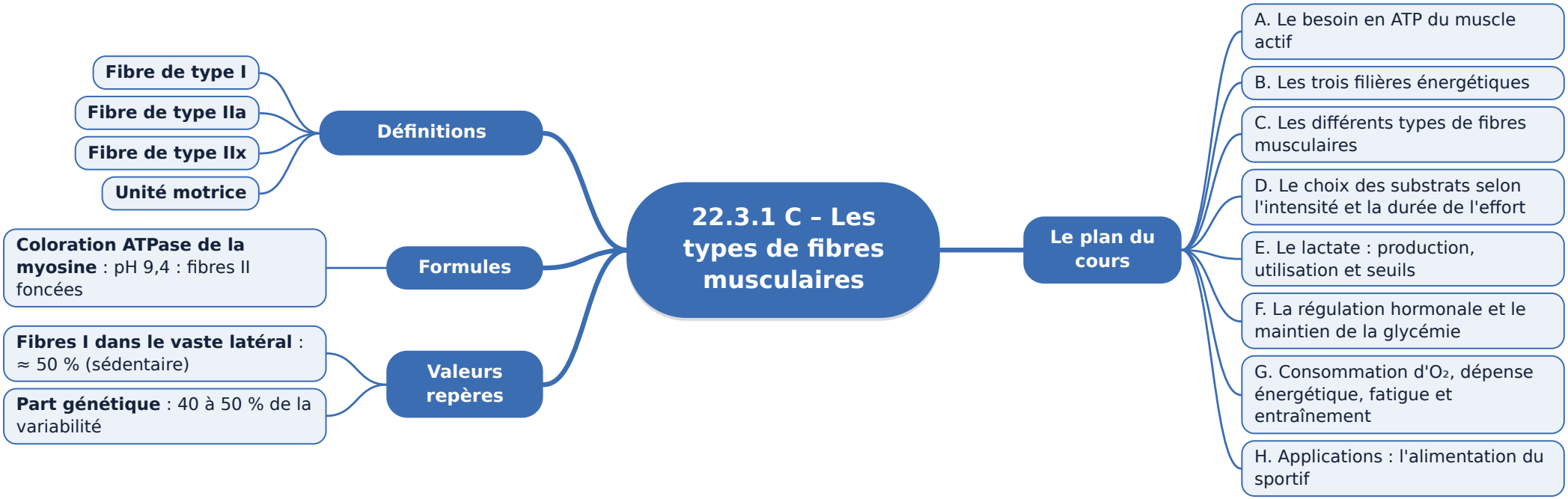
- **Filière énergétique**
- **Puissance d'une filière**
- **Capacité d'une filière**
- **Continuum énergétique**
- **Créatinine**

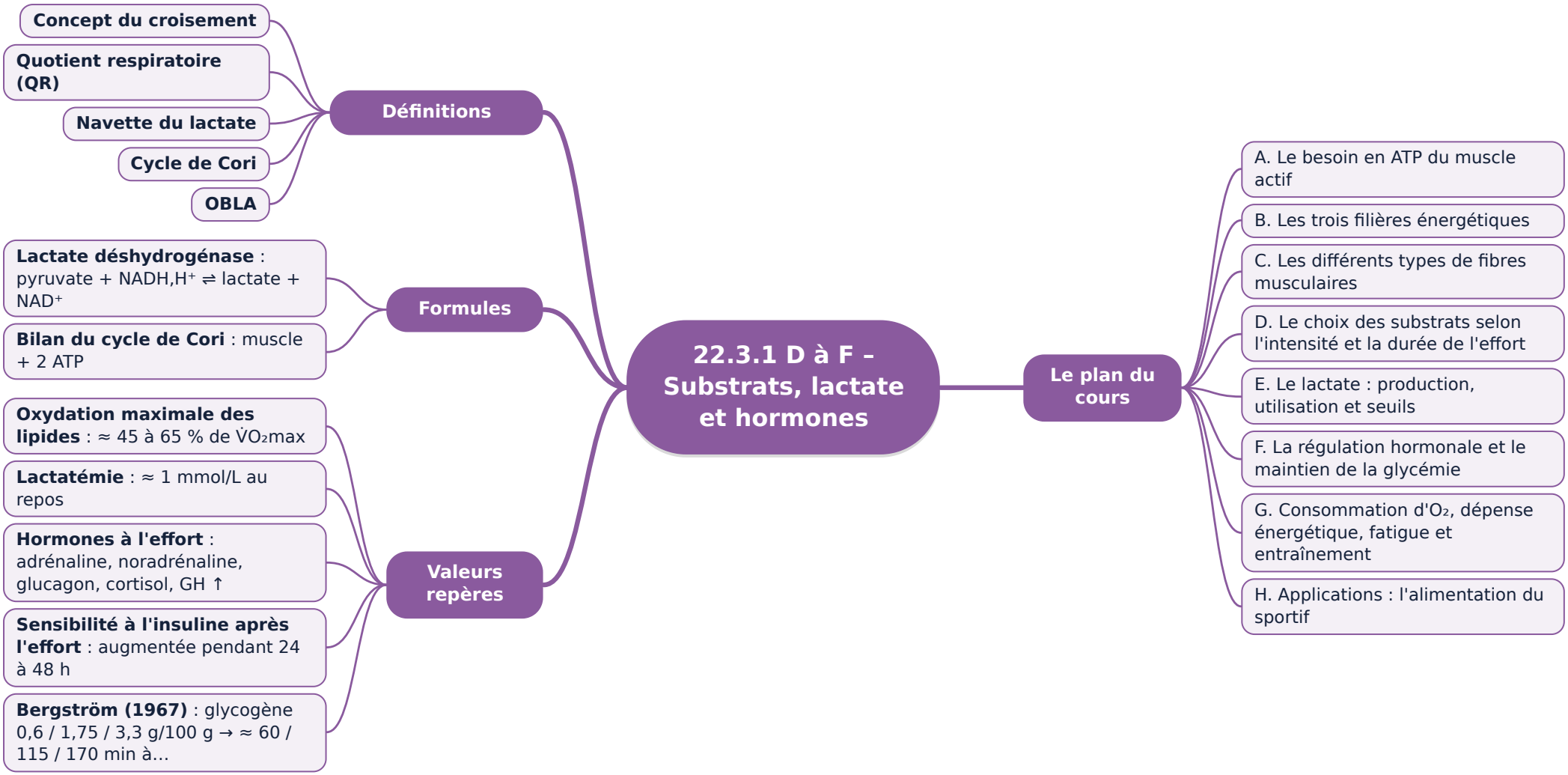
Valeurs repères

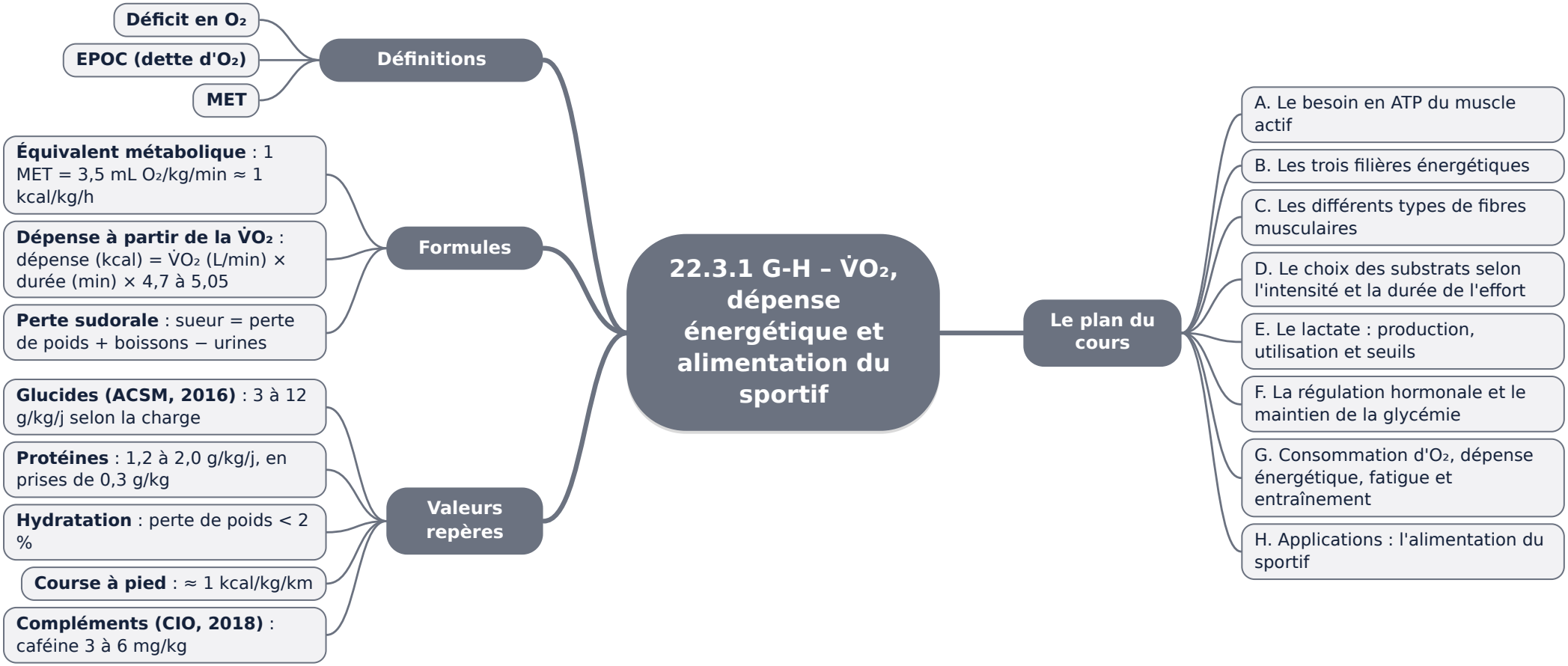
- **ATP musculaire** : ≈ 5 mmol/kg de muscle frais (≈ 2 s d'effort maximal)
- **Phosphocréatine** : ≈ 20 mmol/kg frais (≈ 80 mmol/kg sec)
- **Puissances (mmol ATP/kg ms/s)** : PCr ≈ 9,0
- **Rendements** : glucosyle : 3 ATP (anaérobie), 31 à 33 (aérobie)
- **Part aérobie d'un effort maximal (Gastin, 2001)** : ≈ 6 % à 10 s

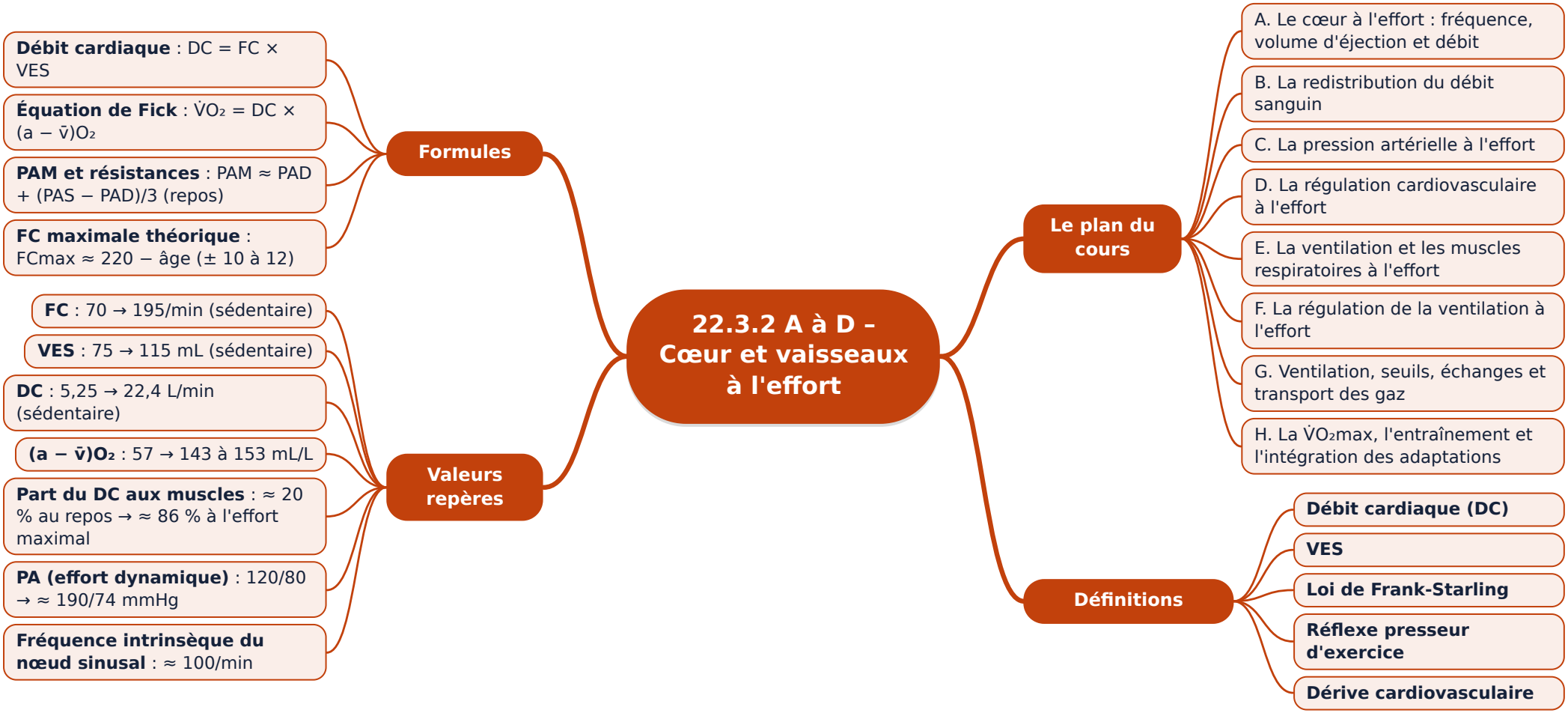
Formules

- **Créatine kinase (CK)** : phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP
- **Adénylate kinase** : 2 ADP ⇌ ATP + AMP
- **Glycolyse anaérobie (glucosyle)** : glycogène(n) + 3 ADP + 3 Pi → glycogène(n−1) + 2 lactate + 3 ATP
- **Synthèse de la créatine** : arginine + glycine → guanidinoacétate (AGAT, rein) → créatine (GAMT, foie...


22.3.1 C – Les types de fibres musculaires
Définitions
Fibre de type I
Fibre de type IIa
Fibre de type IIx
Unité motrice
Formules
Coloration ATPase de la myosine : pH 9,4 : fibres II foncées
Valeurs repères
Fibres I dans le vaste latéral : ≈ 50 % (sédentaire)
Part génétique : 40 à 50 % de la variabilité
Le plan du cours
A. Le besoin en ATP du muscle actif
B. Les trois filières énergétiques
C. Les différents types de fibres musculaires
D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort
E. Le lactate : production, utilisation et seuils
F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie
G. Consommation d'O₂, dépense énergétique, fatigue et entraînement
H. Applications : l'alimentation du sportif


22.3.1 D à F – Substrats, lactate et hormones
Définitions
Concept du croisement
Quotient respiratoire (QR)
Navette du lactate
Cycle de Cori
OBLA
Formules
Lactate déshydrogénase : pyruvate + NADH,H⁺ ⇌ lactate + NAD⁺
Bilan du cycle de Cori : muscle + 2 ATP
Valeurs repères
Oxydation maximale des lipides : ≈ 45 à 65 % de V̇O₂max
Lactatémie : ≈ 1 mmol/L au repos
Hormones à l'effort : adrénaline, noradrénaline, glucagon, cortisol, GH ↑
Sensibilité à l'insuline après l'effort : augmentée pendant 24 à 48 h
Bergström (1967) : glycogène 0,6 / 1,75 / 3,3 g/100 g → ≈ 60 / 115 / 170 min à…
Le plan du cours
A. Le besoin en ATP du muscle actif
B. Les trois filières énergétiques
C. Les différents types de fibres musculaires
D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort
E. Le lactate : production, utilisation et seuils
F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie
G. Consommation d'O₂, dépense énergétique, fatigue et entraînement
H. Applications : l'alimentation du sportif


22.3.1 G-H – V̇O₂, dépense énergétique et alimentation du sportif
Définitions
Déficit en O₂
EPOC (dette d'O₂)
MET
Formules
Équivalent métabolique : 1 MET = 3,5 mL O₂/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h
Dépense à partir de la V̇O₂ : dépense (kcal) = V̇O₂ (L/min) × durée (min) × 4,7 à 5,05
Perte sudorale : sueur = perte de poids + boissons − urines
Valeurs repères
Glucides (ACSM, 2016) : 3 à 12 g/kg/j selon la charge
Protéines : 1,2 à 2,0 g/kg/j, en prises de 0,3 g/kg
Hydratation : perte de poids < 2 %
Course à pied : ≈ 1 kcal/kg/km
Compléments (CIO, 2018) : caféine 3 à 6 mg/kg
Le plan du cours
A. Le besoin en ATP du muscle actif
B. Les trois filières énergétiques
C. Les différents types de fibres musculaires
D. Le choix des substrats selon l'intensité et la durée de l'effort
E. Le lactate : production, utilisation et seuils
F. La régulation hormonale et le maintien de la glycémie
G. Consommation d'O₂, dépense énergétique, fatigue et entraînement
H. Applications : l'alimentation du sportif


22.3.2 A à D – Cœur et vaisseaux à l'effort
Le plan du cours
A. Le cœur à l'effort : fréquence, volume d'éjection et débit
B. La redistribution du débit sanguin
C. La pression artérielle à l'effort
D. La régulation cardiovasculaire à l'effort
E. La ventilation et les muscles respiratoires à l'effort
F. La régulation de la ventilation à l'effort
G. Ventilation, seuils, échanges et transport des gaz
H. La V̇O₂max, l'entraînement et l'intégration des adaptations
Définitions
Débit cardiaque (DC)
VES
Loi de Frank-Starling
Réflexe presseur d'exercice
Dérive cardiovasculaire
Formules
Débit cardiaque : DC = FC × VES
Équation de Fick : V̇O₂ = DC × (a − v̄)O₂
PAM et résistances : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3 (repos)
FC maximale théorique : FCmax ≈ 220 − âge (± 10 à 12)
Valeurs repères
FC : 70 → 195/min (sédentaire)
VES : 75 → 115 mL (sédentaire)
DC : 5,25 → 22,4 L/min (sédentaire)
(a − v̄)O₂ : 57 → 143 à 153 mL/L
Part du DC aux muscles : ≈ 20 % au repos → ≈ 86 % à l'effort maximal
PA (effort dynamique) : 120/80 → ≈ 190/74 mmHg
Fréquence intrinsèque du nœud sinusal : ≈ 100/min

22.3.2 E à H – Ventilation, échanges gazeux et $\dot{V}O_2max$

Le plan du cours

- A. Le cœur à l'effort : fréquence, volume d'éjection et débit
- B. La redistribution du débit sanguin
- C. La pression artérielle à l'effort
- D. La régulation cardiovasculaire à l'effort
- E. La ventilation et les muscles respiratoires à l'effort
- F. La régulation de la ventilation à l'effort
- G. Ventilation, seuils, échanges et transport des gaz
- H. La $\dot{V}O_2max$, l'entraînement et l'intégration des adaptations

Définitions

- **Expiration active**
- **Premier seuil ventilatoire (SV1)**
- **Second seuil ventilatoire (SV2)**
- **Effet Bohr**
- **$\dot{V}O_2max$**

Formules

- **Débit ventilatoire** : $\dot{V}E = VT \times FR$
- **Ventilation alvéolaire** : $\dot{V}A = (VT - VD) \times FR$
- **Henderson-Hasselbalch** : $pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2$ en kPa)
- **Contenu artériel en O_2** : $CaO_2 \approx 1{,}34 \times Hb\ (g/L) \times SaO_2$

Valeurs repères

- **Volumes (CNED)** : CPT 6 L
- **$\dot{V}E$ max** : ≈ 110 à 130 L/min (sédentaire), 150 à 180 L/min (entraîné)
- **P50** : 3,6 kPa (sang artériel) → 5,0 kPa (muscle actif)
- **$\dot{V}O_2max$** : 35 à 45 mL/kg/min (sédentaire), 80 à 90 (athlète)
- **Seuil d'autonomie** : ≈ 15 à 18 mL/kg/min


22.4 – Activité physique et santé
Définitions
Activité physique adaptée (APA)
Sédentarité
Inactivité physique
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)
Valeurs repères
OMS (2020), adultes : 150 à 300 min/semaine modérée ou 75 à 150 min soutenue +…
OMS (2020), 65 ans et plus : idem + équilibre et renforcement au moins 3 jours
OMS (2020), 5 à 17 ans : 60 min/j en moyenne
Protéines du sujet âgé (PROT-AGE, 2013) : 1,0 à 1,2 g/kg/j
Altitude : V̇O₂max ↓ de ≈ 6 à 10 % par 1 000 m au-dessus de 1 500 m

Les pièges

- « La dette d'O_2 sert seulement à éliminer le lactate. » → faux : L'EPOC sert aussi à reconstituer la PCr, l'O_2 de la myoglobine et du sang, et couvre la chaleur et les hormones.
- « Le VES continue d'augmenter jusqu'à l'effort maximal chez tous les sujets. » → faux : Il plafonne vers 40 à 50 % de $\dot{V}O_2max$ chez le sédentaire ; il peut continuer d'augmenter chez l'athlète d'endurance.
- « La pression artérielle diastolique augmente fortement lors d'un effort dynamique. » → faux : Elle reste stable ou baisse un peu (vasodilatation musculaire) ; elle augmente à l'effort statique.
- « Le débit sanguin du cerveau diminue fortement à l'effort. » → faux : Il est maintenu (≈ 0,75 L/min) ; c'est la part du débit total qui diminue.
- « La bradycardie de repos de l'athlète traduit un cœur malade. » → faux : Elle traduit un VES élevé et un tonus vagal ↑ (cœur d'athlète) ; elle doit être distinguée d'une pathologie par le médecin.
- « La hausse immédiate de la ventilation au début de l'effort est due à l'accumulation de CO_2. » → faux : Elle est nerveuse (commande centrale et proprioceptеurs) ; la $PaCO_2$ ne change presque pas.
- « Les filières énergétiques se succèdent dans le temps : la filière aérobie ne démarre qu'après épuisement de la phosphocréatine. » → faux : Les trois filières démarrent ensemble dès le début de l'effort ; seule leur part relative change.
- « La resynthèse de la phosphocréatine se fait sans oxygène. » → faux : Elle utilise l'ATP de la phosphorylation oxydative : elle est ralentie par l'ischémie.
- « Le lactate est la cause des courbatures du lendemain. » → faux : Il est éliminé en moins d'une heure ; les courbatures viennent de microlésions (contractions excentriques) et de l'inflammation.
- « Les fibres IIx sont recrutées en premier lors d'un effort faible. » → faux : Elles sont recrutées en dernier (gros motoneurones, principe de la taille) ; les fibres I le sont en premier.
- « On ne commence à brûler des graisses qu'après 30 minutes d'effort. » → faux : Les lipides sont oxydés dès le début ; leur part augmente avec la durée.
- « L'insuline augmente pendant l'effort pour faire entrer le glucose dans le muscle. » → faux : Elle baisse ; la contraction recrute GLUT4 sans insuline.